

6.2)

$$\theta: V \rightarrow V \text{ lin op. } V = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\} \subseteq \mathbb{R}^4$$

$$\theta \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} \quad \theta \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Összefoglalva az alábbi $B = (\vec{m}_1, \vec{m}_2) =$
 $= \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$ a leíró mátrixok az
 rendezési sorrendben

Írjuk fel $A = [\theta]_B^B$

$$A = \left[\theta \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \mid \theta \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right) \right] = \left(\begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix} \mid \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \\ -1 \end{bmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$$

De most nézzük meg az A mátrix sajátértékét
 9.26 írási feladat (sajátérték és sajátvektor)

$$\det(A - \lambda I_n) = 0$$

$$\det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 2 & -2-\lambda \end{pmatrix} = 0$$

$$\lambda^2 + \lambda - 2 - 4 = 0$$

$$\lambda^2 + \lambda - 6 = 0$$

$$(\lambda + 3)(\lambda - 2) = 0$$

val. características: $-3, 2$

decide máxime val. rek. rang pro A

$$M_{-3}^A = \text{Ken}(A + 3I_n) = \mathcal{U}_{\text{rang}} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 4 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$M_2^A = \text{Ken}(A - 2I_n) = \mathcal{U}_{\text{rang}} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} -1 & 2 & 0 \\ 2 & -4 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Obstali jsme, rel. vektorů $\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ a $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$,
které jsou součástí vektorů v bázi B

Nyní nalezneme rel. vektorů k b

$$\vec{v}_1 = -\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 2\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2+2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\vec{v}_2 = 2\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4+1 \\ 2 \\ +1 \\ 2+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$\vec{v}_1, \vec{v}_2$ jsou k b a leží ve V:

$C = (\vec{v}_1, \vec{v}_2)$ je báze V a platí:

$$[b]_C = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = D \quad \text{a} \quad [b^m]_C = I^m$$

Proč si vyjádříme $\left[\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right]_C$

$$= (1) \text{ Polynomiale } e^m \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix}$$

$$\left[e^m \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right]_C = \left[e^m \right]_C \cdot \left[\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right]_C = U^m \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} (-3)^m & 0 \\ 0 & 2^m \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (-3)^m \\ 2^m \end{pmatrix}$$

$$e^m \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} = (-3)^m \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + 2^m \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \cdot 2^m \\ -(-3)^m + 2^m \\ 2(-3)^m + 2^m \\ 4(-3)^m + 4 \cdot 2^m \end{pmatrix}$$

Ordnung $\vec{v}_1$ & $\vec{v}_2$ ist an der Reihenfolge

$$b(\vec{v}_1) = b \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = b \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} + 2b \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} -4+4 \\ -1+4 \\ -2-4 \\ -5-4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ -6 \\ -9 \end{pmatrix} = -3 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 h(\vec{u}) &= h \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} = 2h \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + h \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} = \\
 &= \begin{pmatrix} 8+2 \\ 2+2 \\ 4-2 \\ 10-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 4 \\ 2 \\ 8 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} \quad \checkmark
 \end{aligned}$$